2016학년도 제 2학기 기말고사 1학년 수학II과 공통과정 이원목적분류표·원안

실시일	2016년 12 월 19 일 1 교시					
출제자						
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균	
	선택·단답형	서·논술형				
	55	35	10	100		

결재	교과주임	계	부장	교감	교장

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										3	3.1
2										2	3.1
3										5	3.3
4										5	3.4
5										1	3.3
6										1	3.5
7										4	3.3
8										2	3.3
9										5	3.1
10										3	3.4
11										5	3.4
12										3	3.8
13										2	3.6
14										2	3.8
15										4	3.6
16										4	4.0
서술형1										별첨	7
서술형2										별첨	9
서술형3										별첨	9
서술형4										별첨	10
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	16	90.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	2개	4개	3개	3개	4개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답 (부분점수)	배점
1 [서술형]	$S_1{}^2 = a_1{}^3$이고 $a_1 > 0$이므로 $a_1 = 1$ $S_{n+1}{}^2 - S_n{}^2 = a_{n+1}{}^3$, $(S_{n+1} - S_n)(S_{n+1} + S_n) = a_{n+1}{}^3$ $\therefore a_{n+1}{}^2 = S_{n+1} + S_n (\because a_{n+1} > 0)$ $a_{n+1}{}^2 - a_n{}^2 = S_{n+1} + S_n - S_n - S_{n-1} = a_{n+1} + a_n$ $\therefore a_{n+1} = a_n + 1 (\because a_n > 0)$ $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{30} = \frac{30 \cdot 31}{2} = 465$		7
2 [서술형]	ⅰ) 맨 끝에 막대A를 연결하는 경우, 그 앞에 $(n-1)cm$인 막대를 만드는 방법의 수와 같으므로 a_{n-1} ⅱ) 맨 끝에 막대B를 연결하는 경우, 그 앞에 $(n-1)cm$인 막대를 만드는 방법의 수와 같으므로 a_{n-1} ⅲ) 맨 끝에 막대C를 연결하는 경우, 그 앞에 $(n-3)cm$인 막대를 만드는 방법의 수와 같으므로 a_{n-3} ⅰ, ⅱ, ⅲ에 의하여 $a_n = a_{n-1} + a_{n-1} + a_{n-3}$ $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-3}$ $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 9$ $a_4 = 2 \times 9 + 2 = 20$ $a_5 = 2 \times 20 + 4 = 44$ $a_6 = 2 \times 44 + 9 = 97$		9
3 [서술형]	$\log 2a = \log 2 + \log a = f(a) + g(a) + \log 2$ a의 최고자리의 숫자가 6이상이므로 $\log 5 < \log 6 \le g(a) < 1$ $1 \le g(a) + \log 2 < 1 + \log 2$이므로 $g(2a) = g(a) + \log 2 - 1$이다. $f(a) = g(a) + g(2a) = g(a) + g(a) + \log 2 - 1 = 2g(a) + \log 2 - 1$이고, $2\log 5 + \log 2 - 1 \le 2g(a) + \log 2 - 1 < 2 + \log 2 - 1$ $\log 5 \le f(a) < 1 + \log 2$이다. 이때 $f(a)$는 정수이므로 $f(a) = 1$이다. 따라서 $2g(a) + \log 2 - 1 = 1$에서 $g(a) = \frac{1}{2}(2 - \log 2) = \frac{1}{2}\log 50 = \log \sqrt{50} = \log 5\sqrt{2}$ 이므로 $\log a = f(a) + g(a) = \log 50\sqrt{2}$ $\therefore a = 50\sqrt{2}$		9
4 [서술형]	$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = \sum_{i=1}^{k} a_i + a_{k+1} = \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1}\right) + a_{k+1} = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1} + \frac{k^2}{(k+1)(k+2)} a_k$ $= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1} + \left\{ \frac{k^2}{(k+1)(k+2)} \frac{(k-1)^2}{k(k+1)} \frac{(k-2)^2}{(k-1)k} \cdots \frac{3^2}{4 \times 5} \frac{2^2}{3 \times 4} \frac{1^2}{2 \times 3} a_1 \right\}$ $= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)^2(k+2)}$ $= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} + \frac{1 - k(k+1)(k+2)}{(k+1)^2(k+2)} = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} + \frac{-k^3 - 3k^2 - 2k + 1}{(k+1)^2(k+2)}$ $= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} + \frac{(k+2) - (k+1)^3}{(k+1)^2(k+2)} = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} - \frac{k+1}{k+2}$ $= \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} - \frac{k+1}{k+2} = \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} - \frac{k+1}{(k+1)+1}$		10
합 계			35.0

보 인 고 등 학 교

2016학년도 제 2학기 기말고사 1학년 수학II과(공통과정) 문제지

실시일	2016년 12 월 19 일 1 교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(0 2)를 입력하시오.
※선택형 (16)문항 (0 1 번~ 1 6 번)
단답형·완성형 (0)문항, 서술형·논술형 (4)문항임.

1. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 20$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 30$일 때, $\sum_{k=1}^{10}(3a_k - 2b_k + 1)$의 값은? [3.1점]

① 0 ② 5 ③ 10 ④ 15 ⑤ 20

2. $\sum_{k=1}^{10} k(k+4)$의 값은? [3.1점]

① 600 ② 605 ③ 610 ④ 615 ⑤ 620

3. 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 세 수 a, 12, b는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 a, b, 32는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, ab의 값은? [3.3점]

① 112 ② 116 ③ 120 ④ 124 ⑤ 128

4. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n - 1 (n = 1, 2, 3, \cdots)$을 만족하는 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_{11}의 값은? [3.4점]

① 512 ② 513 ③ 1023 ④ 1024 ⑤ 1025

5. 두 실수 a, b에 대하여 $a = \sqrt[5]{3}$, $b = \sqrt{2}$이다. 두 자연수 m, n에 대하여 ab가 m의 n제곱근일 때, $m+n$의 최솟값은? (단, $n \geq 2$) [3.3점]

① 298 ② 310 ③ 322 ④ 334 ⑤ 346

6. $n \geq 2$인 자연수와 실수 a에 대하여 다음 명제 중 항상 옳은 것의 개수는? [3.5점]

p: n의 값에 관계없이 a의 n제곱근 중에 실수인 것이 존재한다.
q: 모든 a에 대하여 $\sqrt[n]{a}$는 n번 거듭제곱하여 a가 되는 양수이다.
r: 모든 a에 대하여 $a^0 = 1$이다.
s: 유리수 m, n에 대하여 $(a^m)^n = a^{mn}$이다.
t: 7의 네제곱근은 $\sqrt[4]{7}$, $-\sqrt[4]{7}$의 두 개만 있다.

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

7. 조개류는 현탁물을 여과한다. 수온이 $t(^\circ\mathrm{C})$이고 개체중량이 $w(\mathrm{g})$일 때, A조개와 B조개가 1시간 동안 여과하는 양(L)을 각각 $\mathrm{Q_A}$, $\mathrm{Q_B}$라고 하면 $\mathrm{Q_A} = 0.01t^{1.25}w^{0.25}$, $\mathrm{Q_B} = 0.05t^{0.75}w^{0.30}$이 성립한다. 수온이 $20\,^\circ\mathrm{C}$이고 A조개와 B조개의 개체중량이 각각 8g일 때, $\frac{\mathrm{Q_A}}{\mathrm{Q_B}}$의 값은 $2^a \times 5^b$이다. $a-b$의 값은? [3.3점]

① 0.75 ② 0.95 ③ 1.15 ④ 1.35 ⑤ 1.55

8. $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$이고 $\log_3 x + \log_3 4y - \log_3 \frac{z}{8} = 2$일 때, $(3^x)^{\frac{y}{z}} = \sqrt[q]{3^p}$이다. $p+q$의 값은? [3.3점]

① 39 ② 41 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

-뒷 면에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

9. $\log 8760+\log 0.0876$의 값은? [3.1점]

수	4	5	6	7	8
8.6	0.9365	0.9370	0.9375	0.9380	0.9385
8.7	0.9415	0.9420	0.9425	0.9430	0.9435
8.8	0.9465	0.9469	0.9474	0.9479	0.9484

①2.8450 ②2.8550 ③2.8650 ④2.8750 ⑤2.8850

10. 이차방정식 $x^2-6x+3=0$의 두 근을 $\log_5 a$, $\log_5 b$라 할 때, $\log_a b+\log_b a$의 값은? [3.4점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

11. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} k\log a_k = 4n(n-5)$를 만족시킨다. 양수 x에 대하여 $\log x$의 정수부분을 $f(x)$라 할 때, $\sum_{n=1}^{30} f(a_n)$의 값은? [3.4점]

① 114 ② 119 ③ 124 ④ 129 ⑤ 134

12. 자연수 n에 대하여 $\log(100)^{\frac{n}{5}}$의 소수부분을 $f(n)$이라 할 때, $f(1)+f(2)+\cdots+f(k)=\frac{107}{5}$을 만족시키는 자연수 k의 값은? [3.8점]

① 51 ② 52 ③ 53 ④ 54 ⑤ 55

13. $\left[n^{\frac{1}{m}}\right]=1$을 만족시키는 최소의 자연수 m을 $f(n)$이라고 할 때, $\sum_{k=2}^{100} f(k)$의 값은? (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이고 n은 2이상의 자연수) [3.6점]

① 572 ② 579 ③ 586 ④ 593 ⑤ 600

14. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(x)$의 값은 정수이다. (나) $0 \le g(x) < 1$
(다) $f(x)-g(x)=\log x$

이 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대 정수이고 n은 자연수) [3.8점]

<보기>

ㄱ. $g(10^n)=0$
ㄴ. $f(10^n-1)=n$
ㄷ. $g(x)=[\log x]-\log x+1$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 첫째항이 50인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 수열 $\{T_n\}$을 $T_n=|a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n|$이라 하자. 수열 $\{T_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $T_{19}<T_{20}$ (나) $T_{20}=T_{21}$

$T_n > T_{n+1}$을 만족시키는 n의 개수는? [3.6점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

-뒷 장에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

16. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$1\times 2a_1+3\times 4a_2+5\times 6a_3+\cdots+(2n-1)\times 2n a_n \geq n$

을 만족시킬 때, 다음은 부등식 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n \geq$ (가)

이 성립함을 증명한 것이다.

$$
\begin{aligned}
&a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n \\
&=\left(1-\frac{1}{2}\right)(1\times 2a_1)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)(3\times 4a_2)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)(5\times 6a_3) \\
&\quad+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)\{(2n-1)\times 2n a_n\} \\
&=\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)(1\times 2a_1) \\
&\quad+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\right)(1\times 2a_1+3\times 4a_2) \\
&\quad+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)(1\times 2a_1+3\times 4a_2+5\times 6a_3)+\cdots \\
&\quad+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)\{1\times 2a_1+3\times 4a_2+\cdots+(2n-1)\times 2n a_n\} \\
&\geq\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\right) \\
&\quad+3\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+\cdots+\boxed{\text{(나)}} \\
&=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n} \\
&=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}-\boxed{\text{(다)}} \\
&=\boxed{\text{(가)}}
\end{aligned}
$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [4.0점]

	(가)	(나)	(다)
①	$\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{n+k}$	$\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k}$
②	$\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{n+k}$	$n\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k}$
③	$\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{n+k}$	$n\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$
④	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$	$n\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$
⑤	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$	$\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$

※다음은 서술형 문항입니다. 주의사항을 잘 읽고 푸세요.

-주의 사항-
※ 답안은 별도로 배부된 ***서술형 답안지***에 작성하시오.
※ **서술형**은 ***풀이과정과 답*** 모두를 ***답안지***에 작성하시오.
※ 답안을 수정할 때는 ***두 줄을 긋고 작성***하시오.
(수정액, 수정테이프 사용 금지)

[서술형 1] 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 모든 자연수 n에 대하여 $S_n{}^2=a_1{}^3+a_2{}^3+\cdots+a_n{}^3$이 성립할 때, $a_1+a_2+\cdots+a_{30}$의 값을 구하시오. [7점]

[서술형 2] 서로 모양이 다른 1cm짜리 막대A와 1cm짜리 막대B 그리고 3cm짜리 막대C가 있다. 이 막대들을 연결하여 길이가 $n$cm인 막대를 만드는 방법의 수를 a_n이라 하자. 예를 들면 2cm인 막대를 만드는 방법은 (A, A), (A, B), (B, A), (B, B) 이므로 $a_2=4$가 된다. 이 때, a_7의 값을 구하시오. [9점]

-뒷 면에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

[서술형 3] 양의 실수 x에 대하여 $\log x = f(x)+g(x)$ $(f(x)$는 정수, $0 \le g(x) < 1)$일 때, 등식 $f(a) = g(a)+g(2a)$를 만족시키는 양의 실수 a의 값을 구하시오. (단, a의 최고 자리의 숫자는 6이상이다.) [9점]

[서술형 4] 첫째항이 $\frac{1}{2}$이고 $(n+1)(n+2)a_{n+1} = n^2 a_n$을 만족하는 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2} - \frac{n}{n+1}$ 이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.$(n = 1, 2, 3, \cdots)$

(1) $n=1$일 때, (좌변)$= \frac{1}{2} = \frac{1}{1^2} - \frac{1}{1+1}$=(우변) 이므로 성립한다.

(2) $n=k$일 때, $\sum_{i=1}^{k} a_i = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1}$ 이 성립한다고 가정하면

(3) $n=k+1$일 때,

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = \sum_{i=1}^{k} a_i + a_{k+1} = \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1} \right) + a_{k+1}$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1} + \left\{ \quad ㉠ \quad \right\} a_k$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} - \frac{k}{k+1} + \frac{1}{\{ \quad ㉡ \quad \}}$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{i^2} + \left\{ \quad ㉢ \quad \right\}$$

$$= \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} - \frac{k+1}{k+2} = \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} - \frac{k+1}{(k+1)+1}$$

그러므로 (1), (2), (3)에 의하여 모든 자연수 n에 대하여 성립한다.

위 증명에서 ㉠, ㉡, ㉢을 완성하시오. [10점]

(제출용 답안지에는 ㉡, ㉢이 계산 과정도 모두 서술할 것.)

-끝-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.